Modul 3.2: Berechtigungen setzen

Anschluss an Modul 3.1

Im letzten Lab hast du Berechtigungen mit `ls -l` gelesen. Jetzt änderst du Dateirechte gezielt mit `chmod` (**change mode**). Du lernst die symbolische Notation mit `u`, `g`, `o`, `a`, `+`, `-` und `=` sowie die oktale Notation mit den Werten 4, 2 und 1.

> **Warning**
>
> Die Übungsdateien unter `~/uebungen/` sind für dieses Lab vorbereitet. Ändere ausschließlich diese Dateien und Verzeichnisse, prüfe jeden neuen Modus mit `stat` und verwende weder `sudo` noch echte Projektdateien.

1. Berechtigungen lesen

Verschaffe dir einen Überblick:

```
ls -l ~/uebungen/
```

Prüfe eine Datei zusätzlich mit `stat`. `%a` zeigt die oktale Zahl, `%A` den symbolischen Berechtigungsstring und `%n` den Namen:

```
stat -c '%a %A %n' ~/uebungen/public.txt
```

Lies die Referenztabelle:

```
cat ~/referenz.txt
```

Beispiel: `644` und `-rw-r--r--` bedeuten dasselbe: Der Besitzer darf lesen und schreiben, Gruppe und Andere dürfen nur lesen.

2. Symbolisch: Rechte hinzufügen

Prüfe zunächst das Script:

```
ls -l ~/uebungen/script.sh
```

Die Datei hat anfangs `-rw-r--r--`. Füge nur dem Besitzer das Ausführungsrecht hinzu:

```
chmod u+x ~/uebungen/script.sh
```

Prüfe:

```
ls -l ~/uebungen/script.sh
```

`u` steht für User, `+` für Hinzufügen und `x` für Ausführen. Aus `644` wird `744`: Die anderen Rechte bleiben unverändert.

3. Symbolisch: Rechte entfernen

`team-doc.txt` hat anfangs ungefähr `-rw-r-----` beziehungsweise `640`. Entferne das Leserecht der Gruppe:

```
chmod g-r ~/uebungen/team-doc.txt
```

Prüfe:

```
stat -c '%a %A' ~/uebungen/team-doc.txt
```

Das Ergebnis ist `600 -rw-------`. `g` steht für Group und `-` für Entfernen.

4. Die oktale Notation verstehen

Die drei Ziffern stehen für User, Group und Other:

```
chmod 7 5 5 datei
        | | |
        | | └── Other
        | └──── Group
        └────── User
```

Recht	Wert
`r`	4
`w`	2
`x`	1

Beispiele:

Zahl	Rechte
7	`rwx`
6	`rw-`
5	`r-x`
4	`r--`
0	`---`

Prüfe die Dateien:

```
stat -c '%a %A %n' ~/uebungen/public.txt                    \
~/uebungen/privat.txt ~/uebungen/script.sh
```

`public.txt` sollte `644` haben. `privat.txt` sollte `600` haben. Das Script hat nach Aufgabe 2 `744`: Der Besitzer hat durch `u+x` den Wert 1 dazubekommen.

5. Oktal: Rechte exakt setzen

`public.txt` soll nur für dich lesbar und schreibbar sein. Berechne zuerst:

- User: Lesen + Schreiben = 4 + 2 = 6
- Group: keine Rechte = 0
- Other: keine Rechte = 0

Setze die Rechte exakt:

```
chmod 600 ~/uebungen/public.txt
```

Prüfe:

```
stat -c '%a %A' ~/uebungen/public.txt
```

Oktal setzt alle neun Rechte auf einmal. Symbolisch könntest du dieselbe Änderung zum Beispiel mit `chmod go-r ~/uebungen/public.txt` erreichen, wenn nur die Leserechte entfernt werden müssten.

6. Verzeichnisrechte

Bei Verzeichnissen bedeuten die Rechte:

Recht	Bedeutung
`r`	Inhalt auflisten
`w`	Dateien erstellen oder löschen
`x`	Verzeichnis betreten und Dateien darin öffnen

Prüfe das Verzeichnis:

```
stat -c '%a %A' ~/uebungen/archiv/
```

Es sollte `755 drwxr-xr-x` anzeigen. Sperre das Verzeichnis so, dass nur der Besitzer es betreten, auflisten und verändern kann:

```
chmod 700 ~/uebungen/archiv/
```

Prüfe erneut:

```
stat -c '%a %A' ~/uebungen/archiv/
```

Das Verzeichnis `~/uebungen/geheim/` hat bereits den Modus 700. Prüfe das ebenfalls:

```
stat -c '%a %A' ~/uebungen/geheim/
```

7. Zwei Notationen, ein Ergebnis

`~/uebungen/archiv/notizen.txt` hat anfangs `644`. Setze den Zielmodus `754`: Besitzer darf lesen, schreiben und ausführen, die Gruppe lesen und ausführen, Andere nur lesen.

Oktal:

```
chmod 754 ~/uebungen/archiv/notizen.txt
stat -c '%a %A' ~/uebungen/archiv/notizen.txt
```

Setze die Datei für den Vergleich zurück:

```
chmod 644 ~/uebungen/archiv/notizen.txt
```

Erzeuge dasselbe Ergebnis symbolisch:

```
chmod u+x,g+x ~/uebungen/archiv/notizen.txt
stat -c '%a %A' ~/uebungen/archiv/notizen.txt
```

Beide Wege ergeben `754 -rwxr-xr--`. Symbolisch änderst du gezielt einzelne Rechte; oktal setzt du den vollständigen Modus.

8. Script ausführbar machen

Prüfe das vorbereitete Script:

```
ls -l ~/uebungen/archiv/backup.sh
```

Es hat anfangs `644`. Starte es einmal:

```
~/uebungen/archiv/backup.sh
```

`Permission denied` ist hier wegen des fehlenden Ausführungsrechts erwartet. Setze den Modus so, dass Besitzer und Gruppe das Script ausführen dürfen, Andere aber keinen Zugriff haben:

```
chmod 750 ~/uebungen/archiv/backup.sh
```

Prüfe und starte es erneut:

```
stat -c '%a %A' ~/uebungen/archiv/backup.sh
~/uebungen/archiv/backup.sh
```

9. Rechte nach Anforderungen setzen

Arbeite ohne vorgegebenen `chmod`-Befehl. Prüfe zuerst:

```
stat -c '%a %A' ~/uebungen/projekt-plan.txt                    \
~/uebungen/notfall-kontakte.txt
```

Setze für `projekt-plan.txt` folgende Anforderungen:

- Besitzer: lesen, schreiben und ausführen
- Gruppe: lesen und ausführen, nicht schreiben
- Andere: keine Rechte

Setze für `notfall-kontakte.txt` folgende Anforderungen:

- Besitzer: nur lesen
- Gruppe: keine Rechte
- Andere: keine Rechte

Wähle selbst symbolische oder oktale Notation und prüfe:

```
stat -c '%a %A %n' ~/uebungen/projekt-plan.txt                 \
~/uebungen/notfall-kontakte.txt
```

Die erwarteten Modi sind `750` für `projekt-plan.txt` und `400` für `notfall-kontakte.txt`. Bei neu angelegten Dateien beeinflusst die `umask` die Standardrechte. Das ist ein Thema für ein späteres Lab.

Zusammenfassung

Du kannst jetzt:

- Berechtigungen mit `ls -l` und `stat` prüfen,
- mit `chmod u+x`, `chmod g-r` und ähnlichen Ausdrücken einzelne Rechte ändern,
- oktale Werte aus 4, 2 und 1 berechnen,
- mit `chmod 600` oder `chmod 750` einen vollständigen Modus setzen,
- Datei- und Verzeichnisrechte unterscheiden,
- ein Script kontrolliert ausführbar machen.

Im nächsten Modul wendest du das Berechtigungsmodell auf komplexere Zugriffssituationen an.